PEC-1-2022-CON-SOLUCION.pdf

Mabel14

Máquinas y Motores Térmicos

1º Máster en Ingeniería Industrial

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales
Universidad Politécnica de Madrid

Accede al documento original



Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

SALIDAS DESDE MADRID
Más de 3.000 universitarios en la nieve. ¿Te unes?
EL MEJOR FIN DE EXÁMENES DE MADRID
WSF.
WINTER SNOW FESTIVAL
DESDE 199 €
3 noches en apartamento + 2 días esquí + Après-ski
ANDORRA
SKI & NIGHT

Q1 En un ensayo en un MEP 4T de 3 cilindros se mide un par de 75 Nm a un régimen de 3600 min^{-1}. Al mismo tiempo, en el mismo ensayo se mide la presión en cámara, obteniéndose un trabajo indicado (por cilindro) de 0.45 kJ. Obtener las pérdidas mecánicas para este punto de operación.

☐ 1.4 kW	☐ 9.7 kW	☐ 4.3 kW	☐ 33.9 kW	☐ 3.2 kW
☐ 5.1 kW	☒ 12.2 kW	☐ 8 kW	☐ 0 kW	☐ 45.7 kW
☐ 1.7 kW	☐ 16.1 kW	☐ 3 kW	☐ 4 kW	☐ 3.7 kW

$z = 3$

$Me = 75\ Nm$

$n = 3600\ min^{-1} = 60\ s^{-1}$

$Wi = 0'45\ kJ$

$\dot{W}pm = \dot{W}i - \dot{W}e$

$\dot{W}i = z \cdot n \cdot Wi \cdot i = 3 \cdot 60 \cdot 0'45 \cdot 1/2$

$\dot{W}i = 40'5\ kW$

$\dot{W}e = 2\pi n \cdot Me = 75 \cdot 2 \cdot \pi \cdot 60 = 28274\ W$

$\dot{W}e = 28'274\ kW$

$\dot{W}pm = 40'5 - 28'274$

$\dot{W}pm = 12'23\ kW$

Q2 Un MEP de 4 tiempos de 2600 cm^3 de cilindrada total y carrera de 9.4 cm da un par 265 Nm cuando la velocidad media del pistón es 9.9 m/s. Calcular la presión media efectiva en estas condiciones de carga.

☐ 18.9 bar	☐ 5.4 bar	☐ 20.4 bar	☐ 4.1 bar	☐ 25.6 bar
☐ 16.7 bar	☐ 9.8 bar	☐ 22.5 bar	☐ 14.9 bar	☐ 7.1 bar
☐ 4.4 bar	☐ 15.8 bar	☒ 12.8 bar	☐ 10.4 bar	☐ 6.4 bar

$V_T = 2600\ cm^3 = 26 \cdot 10^{-3}\ m^3$

$S = 9'4\ cm = 0'094\ m$

$Me = 265\ Nm$

$Cm = 9'9\ m/s$

$Pme = ?$

$Pme = \dfrac{\dot{W}e}{V_T \cdot n \cdot i}$

$n = \dfrac{Cm}{2S} = \dfrac{9'9}{2 \cdot 0'094} = 52'66\ s^{-1}$

$\dot{W}e = 2\pi n\ Me = 2\pi \cdot 52'66 \cdot 265 = 87681\ W$

$$Pme = \frac{87681\ W}{26 \cdot 10^{-3}\ m^3 \cdot 52'66\ s^{-1} \cdot 1/2} = 1280799\ J/m^3 = Pa$$

$Pme = 12'8\ bar$

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Q4 Un automóvil equipado con un MEP con catalizador de tres vías de aspiración natural de 2.8 l de cilindrada realiza un viaje de 490 km, llevando el motor siempre a 3000 rev/min, obteniendo un consumo medio de 9.6 l/100 km. Sabiendo que la duración del viaje fue de 4.2 h con unas condiciones exteriores medias de 10 °C y 0.98 bar, calcular el rendimiento volumétrico medio del motor durante el viaje.
Datos: Densidad del combustible 0.69 g/cm^3; Dosado estequiométrico del combustible 1/14.7; Densidad del aire a 1.013 bar y 0 °C, 1.293 kg/m^3 .

☐ 18.3 %	☐ 58 %	☐ 21 %	☐ 52.5 %	☐ 49.6 %
☐ 31.7 %	☐ 64.5 %	☐ 22.8 %	☐ 43.3 %	☒ 37.4 %
☐ 16.8 %	☐ 111.5 %	☐ 26.8 %	☐ 84.5 %	☐ 74.6 %

$V_T = 2'8\,L = 2'8 \cdot 10^{-3}\,m^3$ Consumo medio de $9'6\,\frac{L}{100\,km}$

Viaje: 490 km

$n = 3000\,rpm = 50\,s^{-1}$

Duración: 4'2 h

$T_i = 10°C = 283'15\,K$

$P_i = 0'98\,bar$

$\eta_V = ?$ $\quad \eta_V = \frac{\dot{m}_a}{\frac{n}{z} \cdot z \cdot V_D \cdot \rho_a}$?

$\dot{m}_a = ?$ $\quad \dot{m}_f$? $\rightarrow \frac{9'6\,L}{100\,km} \cdot 490\,km \cdot \frac{1}{4'2\,h} \cdot \frac{1\,h}{3600\,s} \cdot \frac{1\,m^3}{1000\,L} \cdot 690\,\frac{kg}{m^3}$

$\rho_{comb} = 0'69\,g/cm^3 \cdot \frac{1\,kg}{1000\,g} \cdot \frac{1 \cdot 10^6\,cm^3}{1\,m^3} = 690\,\frac{kg}{m^3}$

$\boxed{\dot{m}_f = 2'147\,kg/s}$

$F = \frac{\dot{m}_f}{\dot{m}_a}$ $\quad FR = 1$ (3 vías) $\rightarrow F = Fe = \frac{1}{14'7} = \frac{\dot{m}_f}{\dot{m}_a}$

$\boxed{\dot{m}_a = 14'7 \cdot \dot{m}_f = 0'0316\,kg/s}$

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

NUEVO ¡Pruébalo! Prueba los nuevos Chaskis Looop de Facundo.

$$\rho_{ia} = 1'293 \cdot \frac{0'98}{1'013} \cdot \frac{273'15}{283'15} = 1'207 \text{ kg/m}^3$$

$$\eta_v = \frac{0'0316 \text{ kg s}^{-1}}{\frac{50 \text{ s}^{-1}}{2} \cdot 2'8 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3 \cdot 1'207 \text{ kg/m}^3} = 0'374$$

$$\eta_v = 37'4\%$$

Q5 Un MEP de 4 tiempos de carga homogénea sobrealimentado de 2900 cm^3 de cilindrada funciona a un régimen de 2800 min^{-1}. Sabiendo que en ese punto el rendimiento volumétrico es 0.62 y que el consumo específico de combustible es 256 g/kWh, obtener la potencia efectiva.
Datos: H_c=43500 kJ/kg; F_e=1/15; ρ_{ia}= 1.45 kg/m^3.

☐ 205.2 kW	☐ 96.4 kW	☐ 166.3 kW	☐ 28 kW	☐ 103.4 kW
☐ 52.7 kW	☐ 86.3 kW	☐ 114 kW	☐ 133.3 kW	☐ 49 kW
☐ 90.7 kW	☐ 15.8 kW	☐ 65.8 kW	☒ 57 kW	☐ 71.9 kW

$V_T = 2900 \text{ cm}^3 = 2'9 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3$ $\quad$ $Hc = 43500 \text{ kJ/kg}$

$n = 2800 \text{ min}^{-1} = 46'67 \text{ s}^{-1}$ $\quad$ $Fe = \frac{1}{15}$ $\quad$ $\rho_{ia} = 1'45 \text{ kg/m3}$

$\eta_v = 0'62$

$\dot{g}_e = 256 \text{ g/kwh}$ $\quad$ $\dot{W}e = ?$

$$\dot{g}_e = \frac{\dot{m}_f}{\dot{W}e}$$

$$\eta_v = \frac{\dot{m}_a}{\frac{n}{2} \underbrace{z \cdot V_D}_{V_T} \cdot \rho_{ia}}$$

$$\dot{m}_a = 0'62 \cdot \frac{46'67 \text{ s}^{-1}}{2} \cdot 2'9 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3 \cdot 1'45 \text{ kg/m}^3$$

$$\dot{m}_a = 0'061 \text{ kg/s}$$

$$\frac{\dot{m}_f}{\dot{m}_a} = \frac{1}{15}$$

$$\dot{m}_f = \frac{1}{15} \cdot 0'061 = 4'056 \cdot 10^{-3} \text{ kg/s}$$

$$\frac{256 \text{ g}}{1 \text{ kWh}} \cdot \frac{1 \text{ kg}}{1000 \text{ g}} \cdot \frac{1 \text{ h}}{3600 \text{ s}} = 7'1 \cdot 10^{-5} \frac{\text{kg}}{\text{kW s}}$$

$$\dot{W}e = \frac{\dot{m}_f}{\dot{g}_e} = \frac{4'056 \cdot 10^{-3} \text{ kg/s}}{7'1 \cdot 10^{-5} \text{ kg/kW s}}$$

$$\dot{W}e = 57'0375 \text{ kW}$$

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

¿El tema no te entra? Esta Big Box seguro que sí.

Consigue tu Beca
INSCRÍBETE GRATIS
FIEP
FERIA INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DE POSTGRADO
Feria de Postgrado FIEP-Madrid
HOTEL VILLA MAGNA. Paseo de la Castellana, 22
lunes, 23 de noviembre de 2026
16:30 - 20:00



Q6 Un motor de gasolina de inyección directa con modo de mezcla estratificada, turboalimentado con intercooler, de cuatro tiempos y 1.9 l de cilindrada total, produce un par motor de 190 Nm a un régimen de 2800 rpm con un rendimiento volumétrico de 0.93 y un dosado relativo de 0.75. Si las pérdidas de potencia calorífica por radiación y por refrigeración (agua y aceite) son un 5 % y un 22 %, respectivamente, de la potencia introducida por el combustible, calcular la potencia de pérdidas debidas al estado térmico de los gases de escape suponiendo que no existe ningún otro sumidero de calor adicional.

Datos adicionales: Dosado estequiométrico de la gasolina: 1/14.7; Densidad del aire después del intercooler: 2.35 kg/m3;Poder calorífico de la gasolina: 44000 kJ/kg; Despreciar las pérdidas por combustión incompleta.

☒ 103.1 kW_{th}	☐ 177.2 kW_{th}	☐ 413.9 kW_{th}	☐ 115.6 kW_{th}	☐ 37 kW_{th}
☐ 46.7kW_{th}	☐ 51.8 kW_{th}	☐ 246.7 kW_{th}	☐ 314.2 kW_{th}	☐ 298.9 kW_{th}
☐ 71.7 kW_{th}	☐ 160.9 kW_{th}	☐ 192.7 kW_{th}	☐ 84.8 kW_{th}	☐ 272.2 kW_{th}

$V_T = 1'9\,L = 1'9 \cdot 10^{-3}\,m^3$ Pérdidas: 5% (calor) y 22% (refrig) de $\dot{Q}_{comb}$

$M_e = 190\,Nm$

$n = 2800\,rpm = 46'67\,s^{-1}$ ¿$\dot{W}_{ge}$?

$\eta_v = 0'93$ $F_R = 0'75$ $F_e = 1/14.7$. $\rho_{ai} = 2'35\,kg/m^3$ $H_c = 44000\,kJ/kg$.

$\dot{m}_f \cdot H_c = \dot{W}_e + \cancel{P_{aux}} + \dot{Q}_r + \cancel{\dot{Q}_a} + \dot{Q}_{conv} + \dot{Q}_g + \cancel{\dot{Q}_{res}}$

↳ Potencia introd. x el combustible.

$\dot{m}_f \cdot H_c = ?$ → $F_R = \frac{F}{F_e} \rightarrow F = F_e \cdot F_R = \frac{1}{14'7} \cdot 0'75 = 0'051 = \frac{\dot{m}_f}{\dot{m}_a}$

$\dot{m}_a \rightarrow \eta_v = \frac{\dot{m}_a}{\frac{n}{2} \cdot V_T \cdot \rho_{ai}} \Rightarrow \dot{m}_a = 0'93 \cdot \frac{46'67\,s^{-1}}{2} \cdot 1'9 \cdot 10^{-3}\,m^3 \cdot 2'35\,kg/m^3$ (0'93 = η_v)

$\boxed{\dot{m}_a = 0'097\,kg/s}$

$\boxed{\dot{m}_f = \dot{m}_a \cdot 0'051 = 4'94 \cdot 10^{-3}\,kg/s}$

$\boxed{\dot{Q}_{comb} = \dot{m}_f \cdot H_c = 4'94 \cdot 10^{-3}\,kg/s \cdot 44000\,kJ/kg = 217'42\,kW}$

$\boxed{\dot{Q}_r = 0'22 \cdot 217'42 = 47'83\,kW}$ $\boxed{\dot{Q}_{conv} = 0'05 \cdot 217'42 = 10'87\,kW}$

$\dot{W}_e = 2\pi \cdot n \cdot M_e = 2\pi \cdot 46'67 \cdot 190 = 55714'89$

$\boxed{\dot{W}_e = 55'71\,kW}$

$\dot{Q}_{ge} = \dot{Q}_{comb} - \dot{W}_e - \dot{Q}_r - \dot{Q}_{conv}$

$\boxed{\dot{Q}_{ge} = 217'42 - 55'71 - 47'83 - 10'87 = 103'01}$

$\boxed{\dot{Q}_{ge} = 103'01\,kW}$

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.